Tarea 1 - Comunicación en red (RA3)

Servidor HTTP

En primer lugar, se debe programar el código de un **servidor HTTP** con varias rutas. En cada una de ellas, la respuesta será distinta. El servidor se debe abrir en el puerto **8080**, para que no sean necesarios permisos de administrador ni cause problemas con ninguna otra aplicación HTTP.

Ruta principal (/)

Debe devolver el código HTML de una página web, que se incluye en el archivo adjunto **index.html**. Junto con el contenido HTML, se debe incluir una cabecera con el tipo de contenido (**Content-Type: text/html**) y otra con la longitud del contenido de la respuesta (**Content-Length:** + la longitud del código HTML). Estructura la respuesta con el formato adecuado.
Sin embargo, esta página web solicita una **contraseña** para poder entrar, de forma que hasta que no se introduzca correctamente, no cargará la página.

Ruta contraseña (/password)

Si se añade a la petición HTTP la ruta **/password**, el servidor debe responder con la contraseña en formato de texto plano, en lugar de responder con un HTML. Para ello, responde con el contenido **PSP_DAM**, que es la contraseña, con sus respectivas cabeceras: tipo de contenido (**Content-Type: text/plain**) y longitud del contenido (**Content-Length:** + la longitud de la contraseña). De esta forma, para acceder a la página habrá que acceder primero a la ruta **/password** para obtener la contraseña, y luego a la ruta principal.

Para decidir cuándo enviar una respuesta u otra, se debe obtener la ruta de la petición del cliente, como se hace en el **Ejemplo 6**.
Para cualquiera de estas dos rutas, el código de respuesta será 200 OK. Sin embargo, si la ruta indicada por el cliente es incorrecta (es decir, no es ninguna de las anteriores), se debe responder con el código 404 Not Found.
Una vez programado el servidor, comprueba su funcionamiento abriéndolo en tu navegador (y desde el navegador de otro dispositivo), indicando la URL correspondiente para el servidor, con todos los parámetros necesarios.

Cliente HTTP

Por otro lado, se debe programar un cliente HTTP. El cliente debe estar programado para realizar dos peticiones HTTP:

- Primero, una al servidor creado anteriormente, con la ruta **/password**, de forma que obtenga la contraseña. Muestra la contraseña por la consola.
- A continuación, una petición a la **ruta principal** del servidor creado anteriormente, que debe obtener un código HTML. Guarda este código en un archivo (con extensión **.html**) y ábrelo a continuación, tal y como se hace en el **Ejemplo 4**.

Para saber cuándo el cliente tiene que mostrar la respuesta por consola, y cuándo tiene que guardarla en HTML, puedes leer el parámetro **Content-Type** de la cabecera de la respuesta del servidor. Si este es **text/plain**, lo muestra por consola, y si es **text/html**, lo guarda en el documento HTML. Recuerda comprobar antes el **código de respuesta** también, y si no es **200**, muestra un mensaje de error por consola.